

Engenharia de prompt

Comunicação com modelos de IA
André Luiz França Batista



O que é um prompt?

- Prompt é toda instrução ou entrada de texto enviada a uma IA generativa
- É a única interface entre você e o modelo
- A qualidade do prompt determina a qualidade da resposta
- IA não lê mentes — ela processa exatamente o que recebe





Garbage *in* Garbage **OUT**



ChatGPT ▾

No que você está trabalhando?

+ Faça um site bonito|



ChatGPT ▾

No que você está trabalhando?

Crie o HTML de uma landing page para uma cafeteria chamada Moinho. Público: jovens de 18-30 anos. Cores: marrom e bege. Seções: hero, cardápio e contato. Sem frameworks externos.



Demonstração prática

ChatGPT ▾

No que você está trabalhando?

+ Faça um site bonito|



ChatGPT ▾

No que você está trabalhando?

Crie o HTML de uma landing page para uma cafeteria chamada Moinho. Público: jovens de 18-30 anos. Cores: marrom e bege. Seções: hero, cardápio e contato. Sem frameworks externos.

+



+ Faça um site bonito|



Construa Algo Incrível

Uma landing page moderna, responsiva e elegante para apresentar sua ideia, produto ou projeto de forma profissional.

Começar agora

Por que este site é ideal?

Design Moderno

Visual limpo, tipografia elegante e cores que transmitem tecnologia e profissionalismo.

Totalmente Responsivo

Funciona perfeitamente em desktop, tablet e celular sem ajustes adicionais.

Código Simples

HTML e CSS puro, fácil de entender, modificar e expandir.

Moinho

Café artesanal • moagem fresca • boas conversas

Sobre o Moinho

O Moinho é mais do que uma cafeteria: é um espaço para desacelerar, estudar, trabalhar ou encontrar amigos. Trabalhamos com cafés especiais, moagem na hora e um ambiente acolhedor pensado para quem ama café e boas experiências.

Cardápio

Espresso

Café intenso, encorpado e aromático.

R\$ 6,00

Cappuccino

Espresso, leite vaporizado e espuma cremosa.

R\$ 10,00

Latte

Suave, equilibrado e perfeito para qualquer hora.

R\$ 9,00

Café Gelado

Refrescante, com notas cítricas e gelo.

R\$ 11,00

Contato

📍 Rua do Café, 123 – Centro

☎️ (34) 99999-9999

✉️ contato@moinhocafe.com

Siga a gente no Instagram: @moinhocafe

© 2026 • Moinho Café • Todos os direitos reservados

Crie o HTML de uma landing page para uma cafeteria chamada Moinho. Público: jovens de 18-30 anos. Cores: marrom e bege. Seções: hero, cardápio e contato. Sem frameworks externos.



Técnicas de prompt

#	Técnica	Ideia central
1	Few-Shot Prompting	Ensine pelo exemplo
2	Chain of Verification	Faça a IA conferir seu próprio trabalho
3	Memory Injection	Carregue contexto persistente
4	Reverse Prompting	Deixe a IA perguntar antes de agir
5	Constrain Cascade	Instrua em camadas progressivas
6	Verification Loop	Autocrítica antes da resposta final
7	Técnica KERNEL	Estrutura completa em 6 princípios

Few-shot prompting



O que é: fornecer exemplos do resultado esperado dentro do próprio prompt.



Princípio: modelos de linguagem aprendem padrões - mostrar é mais eficaz do que descrever.



Quando usar: tarefas com formato específico, tom ou estilo bem definidos.



Quantos exemplos: 2 a 5 costumam ser suficientes.



Variação: *Zero-Shot* (sem exemplos) × *Few-Shot* (com exemplos)

Few-Shot: antes × depois

✗ Antes — Zero-Shot (vago)

Prompt genérico

"Escreva títulos criativos para artigos de blog."

- Resultado imprevisível
- Pouco controle do estilo
- Ambiguidade

✓ Depois — Few-Shot (guiado)

Prompt com exemplos (Few-Shot)

"Escreva títulos para artigos de blog seguindo este padrão:

Exemplo 1: '5 hábitos que destroem sua produtividade (e como eliminá-los)'

Exemplo 2: 'Por que você estuda muito e aprende pouco — e o que fazer'

👉 **Agora crie 3 títulos sobre saúde mental universitária."**

- Estilo bem definido
- Maior qualidade e consistência
- Modelo entende o padrão esperado



Chain of verification



O que é: instruir a IA a verificar suas próprias afirmações antes de concluir



Problema que resolve: alucinações — quando a IA afirma coisas erradas com confiança



Quando usar: respostas factuais, resumos, análises que exigem precisão



Como funciona: o modelo gera → lista afirmações → verifica cada uma → corrige se necessário



Reduz significativamente erros em respostas longas

Chain of Verification: antes × depois

✗ Antes — Resposta direta (sem verificação)

Prompt simples

"Quais são os principais filósofos iluministas e suas ideias?"

- A IA responde com confiança
- Pode errar datas, obras e atribuições
- Erros passam despercebidos

✓ Depois — Chain of Verification

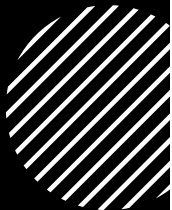
Prompt com verificação explícita

"Liste os principais filósofos iluministas e suas ideias centrais.

Em seguida, para cada filósofo citado, verifique se o **nome**, o **período histórico** e as **obras mencionadas** estão corretos.

Se encontrar alguma imprecisão, **corrija antes de apresentar a resposta final.**"

- Checagem interna das informações
- Redução de erros factuais
- Resposta final mais confiável e precisa



Memory injection



O que é: carregar contexto relevante no início da conversa para que a IA "lembre" durante toda a sessão



Problema que resolve: IAs não têm memória entre sessões por padrão



O que pode ser injetado: seu perfil, estilo de escrita, preferências, restrições recorrentes



Quando usar: fluxos de trabalho repetitivos, projetos longos, consultorias contínuas



Funciona como um "briefing permanente" antes de cada tarefa

Memory Injection: antes × depois

✗ Antes — Nova sessão (sem contexto)

✓ Depois — Com injeção de memória



Prompt genérico

Prompt com contexto explícito (Memory Injection)

"Revise este parágrafo do meu artigo."

"Contexto permanente desta sessão:

- Sou estudante de Psicologia, 4º ano
- Estou escrevendo um artigo acadêmico para uma revista nacional, normas ABNT
- Tom: formal, objetivo, sem jargão clínico excessivo
- Público: professores e pesquisadores da área

Com base nesse contexto, revise o parágrafo abaixo:"

- A IA não conhece a área do texto
- Tom e nível de formalidade indefinidos
- Revisão genérica

- Revisão alinhada à área do conhecimento
- Adequação às normas acadêmicas
- Tom consistente com o público-alvo

Reverse prompting



O que é: em vez de dar todas as instruções, pedir que a IA pergunte o que precisa saber antes de executar



Princípio: forçar o modelo a identificar lacunas antes de agir



Quando usar: tarefas complexas onde você mesmo não sabe exatamente o que quer



Efeito colateral positivo: ajuda o próprio usuário a clarificar seus objetivos



O modelo atua como consultor, não só como executor

Reverse Prompting: antes × depois

✗ Antes — Pedido direto

✓ Depois — Reverse Prompting



Prompt genérico

"Me ajude a melhorar minha apresentação de TCC."

Prompt com inversão de controle

"Atue como um orientador acadêmico experiente.

Antes de sugerir melhorias para minha apresentação de TCC, faça as perguntas necessárias para entender:

- Área do curso
- Público da banca
- Tempo disponível
- Pontos que considero fracos
- Formato atual dos slides

Só comece a sugerir melhorias depois de ter todas as informações."

- Dicas genéricas
- Baixa aderência ao contexto real
- Possível retrabalho

- A IA entrevista antes de agir
- Sugestões sob medida
- Maior precisão e relevância

Constraint cascade



O que é: fornecer instruções em camadas progressivas, não tudo de uma vez



Princípio: modelos processam melhor instruções incrementais do que blocos densos



Quando usar: tarefas longas e complexas, criação de documentos estruturados, processos em etapas



Como funciona: instrução simples → confirmar compreensão → adicionar restrição → confirmar → avançar



Evita que erros da primeira instrução se propaguem por toda a tarefa

Constrain Cascade: antes × depois

✗ Antes — Tudo de uma vez

Prompt único e extenso

“Crie um plano de estudos para o ENEM cobrindo todas as matérias, com cronograma semanal, técnicas de memorização, simulados, revisão e dicas de redação, considerando que tenho 3 meses e estudo 2 horas por dia.”

- Resposta longa e genérica
- Difícil de ajustar
- Baixo controle do processo

✓ Depois — Constrain Cascade (em etapas)



Sequência de prompts em cascata

Mensagem 1: “Vou criar um plano de estudos para o ENEM. Primeiro: liste apenas as áreas de conhecimento que precisam ser cobertas.”

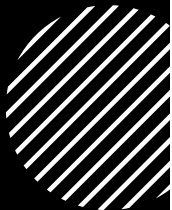
Mensagem 2: “Agora distribua essas áreas em 12 semanas, 2h/dia, priorizando Matemática e Redação.”

Mensagem 3: “Para a semana 1, detalhe os tópicos diários e sugira um método de estudo para cada um.”

- Complexidade dividida em etapas
- Maior controle e refinamento
- Resultado progressivo e personalizável



Verification loop



O que é: pedir que a IA explique seu raciocínio e depois critique a própria explicação



Diferença para Chain of Verification: aqui o foco é no *processo de raciocínio*, não só nos fatos



Quando usar: análises, recomendações, resoluções de problemas complexos



Estrutura: gerar → explicar → criticar → corrigir → entregar



Captura erros lógicos que passariam despercebidos em respostas diretas

Verification Loop: antes × depois

✗ Antes — Resposta direta

✓ Depois — Verification Loop

Prompt simples

"Qual é a melhor estratégia para engajar alunos desmotivados?"

- A IA assume premissas implícitas
- Não avalia riscos ou limites
- Resposta final não auditada

Prompt com ciclo de verificação

"Sugira três estratégias para engajar alunos desmotivados no ensino superior.

Para cada estratégia:

- Explique o raciocínio por trás dela
- Critique a estratégia: limitações e contextos em que pode não funcionar

Por fim, considerando as críticas, apresente a **versão refinada** das três estratégias."

- Avaliação crítica interna
- Identificação de limites e riscos
- Resultado final mais robusto e contextualizado

Técnica KERNEL

Letra	Princípio	Significado
K	<i>Keep it simple</i>	Mantenha simples
E	<i>Easy to verify</i>	Fácil de verificar
R	<i>Reproducible</i>	Resultados reproduzíveis
N	<i>Narrow scope</i>	Escopo estreito
E	<i>Explicit constraints</i>	Restrições explícitas
L	<i>Logical structure</i>	Estrutura lógica

KERNEL: elementos estruturais

- O **L** de *Logical Structure* se desdobra em 4 blocos obrigatórios:

Componente	Função	Pergunta que responde
Context (<i>Contexto</i>)	Quem você é e qual é a situação	"Qual é o cenário?"
Task (<i>Tarefa</i>)	O que exatamente deve ser feito	"O que fazer?"
Constraints (<i>Restrições</i>)	Limites, formatos, restrições	"O que não fazer / como fazer?"
Format (<i>Formato de saída</i>)	Como a resposta deve ser entregue	"Como apresentar?"

- Um prompt KERNEL completo responde às quatro perguntas

KERNEL: antes × depois

✗ Antes — Pedido genérico

Prompt simples

"Me ajude a escrever um e-mail para o meu professor pedindo prazo."

- Falta de clareza sobre situação e limites
- Resultado imprevisível
- Pode exigir retrabalho

✓ Depois — Estrutura KERNEL

Prompt estruturado (KERNEL)

Contexto: Sou aluno de graduação em Letras, 3º semestre. Tive problemas de saúde na última semana.

Tarefa: Escrever um e-mail formal pedindo extensão de 5 dias para entrega de um trabalho escrito.

Restrições: Tom respeitoso e objetivo. Sem exageros dramáticos. Máximo de 3 parágrafos. Não mencionar detalhes médicos.

Formato: E-mail com assunto, saudação, corpo e despedida formais.

- Objetivo claramente definido
- Restrições explícitas
- Resultado pronto para uso imediato



Boas práticas



Seja específico: substitua adjetivos vagos por critérios mensuráveis



Defina o papel da IA: "**Atue como...**" melhora o enquadramento da resposta



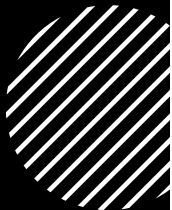
Indique o formato de saída esperado: lista, tabela, texto corrido, tópicos



Itere: o primeiro prompt raramente é o melhor — refine a conversa



Desconfie de respostas muito confiantes em temas factuais — sempre verifique



Obrigado



Engenharia de Prompts não é programação — é comunicação intencional



As 7 técnicas são ferramentas: escolha a certa para cada situação



O melhor prompt é aquele que você itera até funcionar



Material de consulta: apostila disponível em arquivo `` .md `` e `` .pdf ``



Dúvidas?



<https://github.com/andreluizfrancabatista/minicurso-prompt>

Repositório